UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE MÉCANIQUE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

La mécanique est l'une des branches fondamentales de la physique. Elle étudie le mouvement des corps et les causes qui le produisent. Le cours de Mécanique 1 constitue une introduction aux principes de la mécanique classique développés par Isaac Newton et forme la base indispensable pour l'étude de la mécanique des fluides, de la relativité, de la physique quantique et des sciences de l'ingénieur.

Le cours présente les outils vectoriels, la cinématique et la dynamique du point matériel, le travail et l'énergie, ainsi que les principes de conservation. L'accent est mis sur la modélisation physique et la résolution de problèmes concrets. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant (fiches de consignes) disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 1**
Intitule de l'EC	LPCI1121 Mécanique 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI112 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Maîtriser les concepts fondamentaux de la cinématique et de la dynamique du point matériel afin d'analyser et de résoudre des problèmes de mouvement dans différents référentiels.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Utiliser les outils vectoriels et les systèmes de coordonnées.
OS2	Décrire le mouvement d'un point matériel (cinématique).
OS3	Appliquer les lois de Newton à la dynamique du point.
OS4	Utiliser les théorèmes de l'énergie et du moment cinétique.
OS5	Analyser un mouvement dans un référentiel non galiléen.

Prérequis
Mathématiques du niveau baccalauréat scientifique : vecteurs, trigonométrie, dérivées et primitives. Physique du niveau baccalauréat : vitesse, forces, lois de Newton (approche élémentaire), énergie. Capacité à rédiger une solution : schéma, expressions littérales, applications numériques avec unités.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Calcul vectoriel ; systèmes de coordonnées**
II-	**Chapitre 2 : Cinématique du point matériel (cartésiennes, Frenet, polaires, cylindriques, sphériques ; mouvement relatif)**
III-	**Chapitre 3 : Dynamique du point matériel (lois de Newton, forces, quantité de mouvement, moment cinétique, forces centrales)**
IV-	**Chapitre 4 : Travail, puissance et énergie (énergies cinétique, potentielle et mécanique ; stabilité)**

V- Chapitre 5 : Moment cinétique et introduction aux référentiels non galiléens

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Utiliser les outils vectoriels et les systèmes de coordonnées.	A11 : Représenter un vecteur : composantes, module et cosinus directeurs (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Additionner et soustraire des vecteurs (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 2 et 3). A13 : Calculer des produits scalaire, vectoriel et mixte en composantes (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 5). A14 : Interpréter géométriquement les produits : angle, projection, aire, volume (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 4 à 6). A15 : Calculer le moment d'un vecteur par rapport à un point et à un axe (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 7). A16 : Dériver un vecteur par rapport au temps (cahier ch. 1, fiche 06 ; TD n°1, ex. 8). A17 : Comparer les systèmes de coordonnées et leurs bases locales (cahier ch. 2, fiche 02). A18 : Écrire le déplacement élémentaire dans chaque système de coordonnées (cahier ch. 4, fiche 01). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Vidéos « Produit vectoriel » et « Moment d'un vecteur ».	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 07).			
OS2 : Décrire le mouvement d'un point matériel (cinématique).	A21 : Étudier un mouvement rectiligne : position, vitesse, accélération (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 1 et 2). A22 : Établir vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 3). A23 : Utiliser la base de Frenet : accélérations tangentielle et normale, rayon de courbure (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°2, ex. 4 et 5). A24 : Établir vitesse et accélération en coordonnées polaires (cahier ch. 2, fiche 05 ; TD n°2, ex. 6). A25 : Établir vitesse et accélération en coordonnées cylindriques et sphériques (cahier ch. 2, fiche 06 ; TD n°2, ex. 7 et 8). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 08).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Série de TD n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Base de Frenet » ; vidéos du chapitre.	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 à 5
OS3 : Appliquer les lois de Newton à la dynamique du point.	A31 : Choisir un référentiel et appliquer le principe d'inertie (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1). A32 : Appliquer le principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 2 et 3). A33 : Utiliser la conservation de la quantité de mouvement (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 4). A34 : Exprimer les forces usuelles et les frottements (cahier ch. 3, fiche 04 ; TD	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 3) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; TP 1 et 2 sur la paillasse simulée (en lien avec l'EC	6 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 3 Semaines 6 à 8

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	n°3, ex. 5). A35 : Établir et résoudre l'équation différentielle d'un mouvement (cahier ch. 3, fiche 06 ; TD n°3, ex. 6 et 8). A36 : Étudier des oscillateurs en manipulant : TP 1 (pendule simple) et TP 2 (masse-ressort) (cahier ch. 3, fiche 07 ; TP 1 et 2). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 08).		LPCI1151).	
OS4 : Utiliser les théorèmes de l'énergie et du moment cinétique.	A41 : Appliquer le théorème du moment cinétique à un mouvement à force centrale (cahier ch. 3, fiche 05 ; TD n°3, ex. 7). A42 : Calculer le travail d'une force constante ou variable (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 1 et 2). A43 : Calculer une puissance mécanique (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 3). A44 : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique (cahier ch. 4, fiche 04 ; TD n°4, ex. 4). A45 : Reconnaître une force conservative et calculer son énergie potentielle (cahier ch. 4, fiche 05 ; TD n°4, ex. 5). A46 : Utiliser la conservation de l'énergie mécanique (cahier ch. 4, fiche 06 ; TD n°4, ex. 7 et 8). A47 : Lire un graphe d'énergie potentielle : équilibres et stabilité (cahier ch. 4, fiche 07 ; TD n°4, ex. 6).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 3 et 4) ; Série de TD n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 3 et 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Énergie potentielle » ; vidéos « Travail du poids » et « Équilibre et stabilité ».	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 9 à 11

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 08).			
OS5 : Analyser un mouvement dans un référentiel non galiléen.	A51 : Composer les vitesses et les accélérations entre deux référentiels (cahier ch. 2, fiche 07 ; TD n°2, ex. 9). A52 : Étude de cas sur les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis : manège, Terre en rotation (fiche à ajouter au cahier du chapitre 2).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 2 et 5) ; Séries de TD n°2 et suivantes et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 2 et 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	2 h de CM et 1 h de TD 2 h de TPE Semaine 12

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Mécanique : fondements et applications, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Physique 1 : Mécanique, De Boeck.
3	BENSON H. — Physique 1 : Mécanique, De Boeck.
4	FEYNMAN R. — Le cours de physique : Mécanique, Dunod.
5	TRAORÉ P. T. — Mécanique 1 : supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.